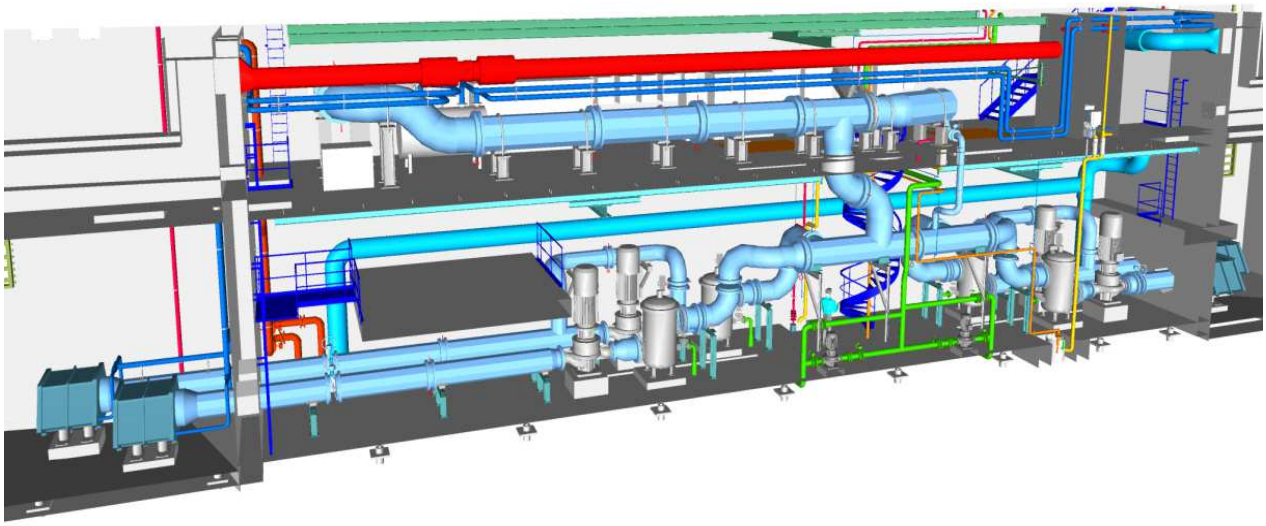
JUNI 2014
HOFOR FJERNKØLING A/S

FJERNKØL PROJEKT KGS. NYTORV HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN

Tilbudsliste (TBL)
2024-6510-HV KVS-U5



HOFOR

ADRESSE HOFOR A/S

Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Danmark

TLF +45 33 95 33 95
www.hofor.dk

JUNI 2014
HOFOR FJERNKØLING A/S

FJERNKØL PROJEKT KGS. NYTORV HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN

Tilbudsliste (TBL)
2024-6510-HV KVS-U5

PROJEKTNR.	523-11-05-12
DOKUMENTNR.	2014-6510-HV KVS-U5
VERSION	1.1
UDGIVELSESDATO	17.06.2014
UDARBEJDET	HVJ, OING
KONTROLLERET	JFK, TFI
GODKENDT	NHA

Vejledning

På tilbudsblanketten angives tilbudssummen for entreprisen ekskl. moms.

Alle tilbudslistens poster og deres eventuelle underposter skal være udfyldte, og alle tilbudslistens krævede skal gives.

I kolonnen "Enhedspris kr." angives posternes eller underposternes enhedspriser. Dette gælder dog ikke i tilfælde oplysninger af fast pris.

I kolonnen "Sum kr." udregnes prisen for hver af tilbudslistens poster. Hvis en post er opdelt i underposter, angives prisen for hver af underposterne.

På tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Dette indebærer at forskellige ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Der henvises til BSB, ABB og BDB samt tegninger for en mere udførlig beskrivelse af ydelserne.
Opmåling og afregning af poster med variable mængder skal ske med samme detaljeringsgrad som i tilbuddet dvs., at mindre ting såsom bolte mm skal være indeholdt i de enkelte poster, hvor de naturligt hører hjemme.
Al indbaksning og øvrig håndtering af rør og andre komponenter skal være indeholdt i enhedspriserne og de faste summer.

Der afregnes efter de indbyggede mængder og de færdige anlæg/installationer. De anførte enhedspriser og faste summer er bruttopriser inkl. alle tillæg, men ekskl. moms og omfatter således såvel arbejdsløn, materiel og materialer som administrations-, risiko- og salærtillæg.

I tilbudslisten er mængderne ikke opgjort for alle poster og underposter. Tilbudsgiveren skal ud fra tegninger og beskrivelser selv opgøre mængder og vurdere arbejdets omfang.

Enkelte underposter er markeret med et "(underposten kan udgå uden kompensation)". Disse underposter vil kunne udtages af entreprisen uden kompensation i forbindelse med kontraktforhandlingerne.

Pos.10. Enhedspriser
Disse positioner kommer kun til anvendelse efter byggeledelsens skriftlige rekvisition og skal kunne udtages af entreprisen.

Den bydendes underskrift på tilbudsblanketten er bindende for samtlige i tilbudslisten angivne priser og oplysninger.

Tilbudsblanket

I henhold til udbudsbrev og det deri nævnte udbudsmateriale tilbyder undertegnede herved at udføre entreprisen "Havvandskammer Kvæsthusmolen" for

Samlet tilbudssum, ekskl. moms overført fra Samleside kr.: _____

Skriver kroner: _____

Evt. rettelsesblade

Følgende rettelsesblade er indregnet i tilbudet:

Bilag

1. Oplysninger om materialer og leverancer.
2. Oplysninger om evt. underentreprenører.

Dato: _____ den _____ 2014

Underskrift:

_____ _____

Firmastempel Underskrift

Post nr.	Arbejde/ydelse	Pris i alt ekskl moms

Samleside

1.	Generelt	kr.
2.	Mekaniske anlæg	kr.
3.	Havvandsrør	kr.
4.	Stålarbejder	kr.
5.	Trapper, stiger mm	kr.
6.	Byggearbejder	kr.
7.	Ventilation	kr.
8.	VVS	kr.
9.	El arbejder	kr.
		kr.
10.	Enhedspriser	kr.

Total ekskl. moms - overføres til Tilbudsblanket kr.

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Antal enheder	Enhedspris kr.	Sum kr.	Total kr.
1	**Generelt**					
1.1	**Byggepladsetablering og -drift**					
1.1.1	Entreprenørens omkostninger ved etablering af byggepladsen indeholdende alle de leverancer og arbejdsydelser der er nødvendige for opfyldelse af kravene nævnt i Byggesagsbeskrivelse (BSB) samt Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) med tilhørende byggepladsplan og andre dokumenter inkluderet i udbudsmaterialet, med undtagelse af de omkostninger der betales særskildt jfr. nedenstående underposter			Fast sum		
1.1.2	Entreprenørens løbende omkostninger ved drift af byggepladsen indeholdende alle de leverancer og arbejdsydelser der er nødvendige for at drive byggepladsen under opfyldelse af kravene nævnt i Byggesagsbeskrivelse (BSB) samt Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) med tilhørende byggepladsplan og andre dokumenter inkluderet i udbudsmaterialet, med undtagelse af de omkostninger der betales særskildt jfr. nedenstående underposter	mdr	6			
1.1.3	Entreprenørens omkostninger ved afrigning af byggepladsen indeholdende alle de leverancer og arbejdsydelser der er nødvendige for at afvikle byggepladsen under opfyldelse af kravene nævnt i Byggesagsbeskrivelse (BSB) samt Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) med tilhørende byggepladsplan og andre dokumenter inkluderet i udbudsmaterialet, med undtagelse af de omkostninger der betales særskildt jfr. nedenstående underposter			Fast sum		
1.1.2	Levering, etablering og fjernelse efter brug af interimsafdækning af huller iht. BSB			Fast sum		
1.1.3	Levering, etablering og fjernelse efter brug af interimstrapper, værn mv iht. BSB			Fast sum		
1.1.4	Leje af 100m hegn inkl. opstilling og fjernelse igen efter rømning af pladsen, inkl. flytning af hegnet én gang under udførelsen aht. de øvrige arbejder på pladsen iht. BSB.			Fast sum		
1.1.5	Leje af 8 kW kombineret varmluftsblæser og affugtningsanlæg inkl. opstilling, flytning og fjernelse igen efter brug, inkl. alle driftsmidler	dag	200			
1.1.6	Eventuelle øvrige byggepladsudgifter som entreprenøren måtte anse for nødvendige for at gennemføre entreprisen			Fast sum		
1.1.7	Snerydning og saltning inden for den del af byggepladsen der er indhegnet for denne entreprise	dag	100			
1.2	**Kvalitetssikring og Dokumentation**					
1.2.1	Udarbejdelse og vedligeholdelse af kvalitetshåndbog igennem hele projektets udførelse			Fast sum		
1.2.2	Udarbejdelse af løbende opdatering af dokumentation igennem hele projektets udførelse og udarbejdelse af som udført dokumentation iht. beskrivelse og krav i BDB.			Fast sum		

1.2.3	Udførelse af FAT for havvandspumperne og afprøvning af alle andre komponenter for korrekt funktion	Fast sum		
1.2.4	Udførelse af SAT for den samlede installation (Eller opdelt på anlægsdele)	Fast sum		
1.2.5	Mærkning af samtlige rør og komponenter, herunder CE-mærkning af egne installationer.	Fast sum		
1.2.6	Levering af alt specialværktøj nødvendigt for korrekt udførelse af vedligehold og for Arbejdstilsynets krav vedr. arbejdets udførelse	Fast sum		
1.2.7	Afholdelse af kursus for bygherrens drifts-personale (7 personer). Kurset skal indeholde anvendelse, drift, betjening samt teoretisk undervisning i forbindelse med pumper og havvandsfiltre samt styring lokalt og koordineret med AGK.	Fast sum		
1	Generelt i alt at overføre til samleside		kr.	

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
2	**Mekaniske anlæg**			
2.1	**Indtagskamre**			
2.1.1	Levering og montering af 2 stk komplette skydespjæld i ramme for havvand 1250 x 1250 mm med aktuator og spindelforlænger iht. BDB.	Fast sum		
2.1.2	Levering og montering af 2 stk trykluftrenset grovfilter med en kapacitet på 2000 m3/h. Filtreringsgrad 9 - 11 mm. Filtrene monteres på plinte på bunden af kamrene. Der skal endvidere leveres et komplet luft returskylnings system (fælles for fire filtre) med en kapacitet der er kompartibel med filtrenes krav iht BDB.	Fast sum		
2.1.3	Levering og montering af 2 stk trykluftrenset grovfilter med en kapacitet på 2000 m3/h. Filtreringsgrad 9 - 11 mm. Filtrene monteres på plinte på bunden af kamrene iht BDB. **(underposten kan udgå uden kompensation)**	Fast sum		
2.1.4	Levering og montering af 2 stk sugerør for slamsuger, ø110 PE-rør forsynet med messing snapkobling for slamsuger incl. beslag.	Fast sum		
2.1.5	Levering og montering af 2 stk foringsrør ø110 PE incl. beslag, murgennemføring for installation af tryktransmitter for kontinuert niveaumåling.	Fast sum		
2.2	**Pumper**			
2.2.1	Levering og montering af 2 stk komplet havvandspumper på ramme med en kapacitet på 1850 m3/h ved 14 m.vs.	Fast sum		
2.2.2	Levering og montering af 2 stk komplet havvandspumper på ramme med en kapacitet på 1850 m3/h ved 14 m.vs. **(underposten kan udgå uden kompensation)**	Fast sum		
2.2.3	Levering og montering af 2 stk katastrofepumper til pumpning af vand med slam mm med en kapacitet på 180 m3/h ved 12 m.vs.	Fast sum		
2.2.4	Levering og montering af 1 stk. drænpumpe med si til pumpning af drænvand og slamholdigt vand fra gulv og spuling af filtre mm. Pumpen skal have en kapacitet på 15-20 m3/h ved 11-12 m.v.s.	Fast sum		
2.2.5	Levering og montering af 1 stk spildevandspumpe til montage i 600mm brønd med en kapacitet på 3 - 7 m3/h ved 10 m.v.s. incl niveauvipper for start/stop og alarm Pumpen tilsluttes allerede installerede pumperør, jfr BDB. Underposten indeholder desuden levering og installation af ø600mm pumpebrønd i PE iht. BDB samt omkringstøbning af brønden.	Fast sum		
2.2.6	Levering og montering af 2 stk. in-line pumpe for pumpning af slam fra finfiltrene. Pumpekapacitet tilpasses vandflowet fra filtrene og trykket der skabes når havvandspumperne kører. Kapaciten er 90 m3/h med en løftehøjde på 14 m.vs.	Fast sum		
2.3	**Ventiler og studse mm.** Levering og montering af ventiler, aktuatorer, termometre for montage på PE rør inkl. nødvendige bolte, møtrikker, skiver og pakninger for fastgørelse af ventiler og udstyr.			
2.3.1	Levering og montering af 26 stk Ø50 studse og kuglehaner med håndtag iht BDB for montage af tryktransmittere.	Fast sum		

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
2.3.2	Levering og montering af 15 stk Ø50 studse og kuglehaner med håndtag samt 15 præcisionsmanometre iht BDB	Fast sum		
2.3.3	Levering og montering af 6 stk Ø50 studse med blindflanger for montage af følerlommer og temperaturtransmittere	Fast sum		
2.3.4	Levering og montering af 4 stk Ø50 studse med blindflanger med følerlommer og 4 stk termometre iht BDB	Fast sum		
2.3.5	8 stk butterflyventiler for havvandspumper for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 600, PN 10. Hver butterflyventil skal være forsynet med aktuator iht BDB	Fast sum		
2.3.6	2 stk butterflyventiler for katastrofepumper for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 200, PN 10 med håndhjul.	Fast sum		
2.3.7	2 stk butterflyventil for filterslampumper for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 150, PN 10. Hver butterflyventil skal være forsynet med aktuator	Fast sum		
2.3.8	6 stk butterflyventil for filterslamspumpe for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 150, PN 10 med håndhjul.	Fast sum		
2.3.9	1 stk butterflyventil for drænpumpe for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 80, PN 10 med håndhjul.	Fast sum		
2.3.10	1 stk butterflyventil for spildevandspumpe for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 80, PN 10 med håndhjul. .	Fast sum		
2.3.11	1 stk butterflyventiler for tilsætning af vand til grisetation for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 200, PN 10. Butterflyventilen skal være forsynet med aktuator.	Fast sum		
2.3.12	2 stk spadeventil for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 900, PN 10. Spadeventilerne skal være forsynet med aktuator og understøtninger iht BDB	Fast sum		
2.3.13	4 stk kontraventil for havvandspumper for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 600, PN 10. **(2 stk. kan udgå uden kompensation)**	Fast sum		
2.3.14	2 stk kontraventil for havvandspumper for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 500, PN 10.	Fast sum		
2.3.15	2 stk kontraventil for katastrofepumper for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 200, PN 10.	Fast sum		
2.3.16	4 stk kontraventil for filterslampumper indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 150, PN 10.	Fast sum		
2.3.17	1 stk kontraventil for drænpumpe for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 80, PN 10.	Fast sum		
2.3.18	1 stk kontraventil for spildevandspumpe for indbygning mellem 2 flanger "lugged type" DN 80, PN 10.	Fast sum		
2.3.19	2 stk. blindflanger i varmtforsinket stål inkl. bolte, møtrikker mv i DN600 PN10. **(Underposten kan udgå uden kompensation)**	Fast sum		

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
2.4	**Finfiltre**			
2.4.1	4 stk selvrensende finfilter komplette med ventiler og tilhørende styretavle og variabel differenstrykstyring, interne kraft og signalfortrådning mm. Kapacitet 1850 m3/h og et trykfald over rent filter på 0.1 bar ved fuld kapacitet. Filteret skal være forsynet med indløb/ udløb DN 600 og en slamafgang fra returskylning på DN 100 mm. **(2 stk. kan udgå uden kompensation)**	Fast sum		
2.4.2	4 stk. DN 40 mm PE rør for tømning af finfilter. L = 300 mm. Røret forsynes med DN 40 ventil og slangestuds for 1½" slange. Nødvendig flangekrave, flange og reduktion for slangestuds, bolte, møtrikker, pakning og support.	Fast sum		
2	Mekaniske anlæg i alt at overføre til samleside	kr.		

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
3	**Havvandsrør**			
3.1	**PE rør**			
3.1.1	Levering og montering af komplet røranlæg i PE100 - PN10 rør for havvandsindtaget inkl. PE-fittings, bøjninger, reduktioner, T-stykker, flangekraver, flanger, elektromuffer, rørstudse, flangekraver til indstøbning og inkl. rørbæringer, understøtninger og alle nødvendige ankerbolte, bolte, møtikker og øvrige fastgørelsesmaterialer samt pakninger for montage iht tegninger og BDB. ekskl. rør og fittings for pumpelinie 3 fra ventil MV72 (AAM 302) til kontraventil AAK 302 og ekskl. rør og fittings for pumpelinie 4 fra ventil MV90 (AAM 3020) til kontraventil AAK308	Fast sum		
3.1.2	Levering og montering af komplet pumpelinie 3 fra ventil MV72 (AAM 302) til kontraventil AAK 302 i PE100 - PN10 rør inkl. PE-fittings, bøjninger, reduktioner, T-stykker, flangekraver, flanger, elektromuffer, rørstudse, flangekraver til indstøbning og inkl. rørbæringer, understøtninger og alle nødvendige ankerbolte, bolte, møtikker og øvrige fastgørelsesmaterialer samt pakninger for montage iht tegninger og BDB. **(underposten kan udgå uden kompensation)**	Fast sum		
3.1.3	Levering og montering af komplet pumpelinie 4 fra ventil MV90 (AAM 3020) til kontraventil AAK308 i PE100 - PN10 rør inkl. PE-fittings, bøjninger, reduktioner, T-stykker, flangekraver, flanger, elektromuffer, rørstudse, flangekraver til indstøbning og inkl. rørbæringer, understøtninger og alle nødvendige ankerbolte, bolte, møtikker og øvrige fastgørelsesmaterialer samt pakninger for montage iht tegninger og BDB. **(underposten kan udgå uden kompensation)**	Fast sum		
3.2	**Rørrensning - Afsenderstation**			
3.2.1	Levering og montering af komplet afsenderstation for rensegris inkl. Ø1000 mm PE rør, rørreduktion Ø900/1000mm, kraver og flanger, side hængslet endelukke, studse for tilsluttende ledninger og ventiler samt understøtninger og udstyr til lokalisering af grisen monteret på afgangsrøret.	Fast sum		
3	Havvandsrør i alt at overføre til samleside		kr.	

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
4	**Stålarbejder**			
4.1	**Kraner**			
4.1.1	Levering og montering af 1 stk. underkørende traverskran med underkørende løbekat, 2500 kg, komplet med kranbane, el-endestop, overlastsikring, kabelføringer og fastgørelsesmaterialer. Kranen skal være godkendt til persontransport. Længde af kranbane 22,20 m. **Kranbaner er leveret på pladsen og placeret i råhuset og levering af kranbaner skal derfor ikke inkluderes i denne post men monteringen er**	Fast sum		
4.1.2	Levering og montering af 1 stk. underkørende traverskran med underkørende løbekat, 2500 kg, komplet med kranbane, el-endestop, overlastsikring, kabelføringer og fastgørelsesmaterialer. Længde af kranbane 15,0 m **Kranbaner er leveret på pladsen og placeret i råhuset og levering af kranbaner skal derfor ikke inkluderes i denne post men monteringen er**	Fast sum		
4.1.3.	Levering og montering af 1 stk. underkørende traverskran med underkørende løbekat, 2500 kg, komplet med kranbane, el-endestop, overlastsikring, kabelføringer og fastgørelsesmaterialer. Længde af kranbane 10,2 m **Kranbaner er leveret på pladsen og placeret i råhuset og levering af kranbaner skal derfor ikke inkluderes i denne post men monteringen er**	Fast sum		
4.1.4	Levering og montering af 1 stk. vægsvingkran med 2500 mm udlæg, 250 kg, komplet med vægbeslag og alle nodvendige fastgørelsematerialer. Kranen skal være godkendt til persontransport.	Fast sum		
4.2	**Dæksler og riste** Levering og montering af dæksler iht. tegninger og krav beskrevet i BDB, inkl. alle leverancer og arbejdsydelser for placering og fastgørelse af dækslerne herunder finjustering.			
4.2.1	Dæksler TK-F-01 og TK-F-08	Fast sum		
4.2.2	Dæksler TK-F-02 og TK-F-03	Fast sum		
4.2.3	Dæksel TK-F-07	Fast sum		
4.2.4	Dæksler TK-F-09 og TK-F-10	Fast sum		
4.2.5	Dæksel TK-F-04	Fast sum		
4.2.6	Dæksel TK-F-05	Fast sum		
4.2.7	Dæksel TK-F-06	Fast sum		
4.2.8	Dæksler TK-F-11 og TK-F-12	Fast sum		
4	Stålarbejder i alt at overføre til samleside		kr.	

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
5	**Trapper, stiger, værn og ristedæk**			
	Levering og montering af trapper, stiger, værn og ristedæk iht. tegninger og krav beskrevet i BDB, inkl. alle leverancer og arbejdsydelser for placering og fastgørelse af emnerne.			
5.1	**Trapper og lejdere**			
5.1.1	Levering og montering af ligeløbstrappe med repos T01	Fast sum		
5.1.2	Levering og montering af spindeltrappe T02 med radius 900mm	Fast sum		
5.1.3	Levering og montering af lejdere T03 - T08 med bredde 400mm	Fast sum		
5.2	**Værn og platforme**			
5.2.1	Levering og montering af alle værn, kæder og platforme som vist på tegninger og beskrevet i BDB	Fast sum		
5.3	**Riste**			
5.3.1	Levering og montering af riste med karme over pumpegruber 1500*800mm og 1000*800mm	Fast sum		
5.4	**Dæksel over pumpebrønd**			
5.4.1	Levering og montering af luft/lugttæt dæksel over pumpebrønd iht. BDB	Fast sum		
5	Trapper, stiger mm i alt at overføre til samleside		kr.	

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
6	**Byggearbejder**			
6.1	Levering og opsætning af lette skille vægge inkl. puds iht. til tegninger og beskrivelser i BDB	Fast sum		
6.2	Levering og udførelse af maling i de to rum iht. tegninger og beskrivelser i BDB	Fast sum		
6.3	Levering og udførelse af støvbinding øvrige vægge, lofter og dækkanter iht. tegninger og beskrivelser i BDB.	Fast sum		
6.4	Levering og udførelse af spartling af underlag iht. tegninger og beskrivelser i BDB.	Fast sum		
6.5	Levering og påføring af epoxy gulvbelægning i de tørre rum iht tegninger og beskrivelser i BDB.	Fast sum		
6.6	Levering og montering af døre D01 og D02 ind til toilet og opholdsrum inkl. elastiske fuger mm iht. BDB	Fast sum		
6	Byggearbejder mm i alt at overføre til samleside		kr.	

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
7	**Ventilation**			
7.1	Levering og montering af komplet ventilationsanlæg for pumperum og toiletrum iht. tegninger og beskrivelse i BDB	Fast sum		
7	Ventilation i alt at overføre til samleside	kr.		

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
8	**VVS - arbejder**			
8.1	Levering og montering af komplet VVS installation inkl brugsvandsanlæg, vandvarmer, sanitetskomponenter, gulvafløb, mv. iht. tegninger og beskrivelse i BDB	Fast sum		
8	VVS arbejder i alt at overføre til samleside	kr.		

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
9	**El arbejder**			
9.1	**(61).1 Kabelveje** Leveret og komplet monteret. jf. Plantegning for hovedføringsveje, 2014-6015 Føringsveje for el-installationer udføres i varmgalvaniseret stål. Lukket kabelbakke skal min. være elektrogalvvaniseret.			
9.1.1	400 mm kabelstige	Fast sum		
9.1.2	300 mm kabelstige	Fast sum		
9.1.3	400 mm kabelbakke	Fast sum		
9.1.4	300 mm kabelbakke	Fast sum		
9.1.5	Skillespor	Fast sum		
9.2	**(61).2 Huller** Alle huller foretages inkl. afdækning, udførelse og rengøring. Hvor brandlukning ikke foretages i hullets fulde udstrækning, skal der anvendes støvbindermateriale i hullet.			
9.2.1	Udførelse af samtlige huller for en komplet installation	Fast sum		
9.3	**(63).1 Hoved og gruppeledninger** Leveret, monteret, tilsluttet og klar til drift. Alle kabler skal være PVC-, bly og halogenfri af type NOIK og NOBH. jf. tavle tegninger nr. 2014-6018, -6020, -6021, -6023.			
9.3.1	Samtlige kabler for udførelse af et komplet belysningsanlæg	Fast sum		
9.4	**(63).3.3 Hovedtavler** Leveret og monteret klar til drift inkl. alle stativer, beslag etc. for opstilling. Alle stativer, beslag og stålkonstruktioner skal leveres i varmgalvaniserede materialer.			
9.4.1	Hovedtavle D-01	1 stk.		
9.5	**(63).3.5 Gruppefordelingstavler** Leveret og monteret klar til drift inkl. alle stativer, beslag etc. for opstilling. Alle stativer, beslag og stålkonstruktioner skal leveres i varmgalvaniserede materialer.			
9.5.1	Tavle for belysning D-10	1 stk.		
9.5.2	Tavle for ventilation D-11 inkluding frekvensomformere SC301 og SC302	1 stk.		
9.5.3	Tavle for UPS fordeling	1 stk.		
9.5.4	30kW UPS anlæg	1 stk.		
9.5.5	Frekvensomformere for havvandspumper, SC31, SC32, SC33 og SC44	4 stk.		
9.5.6	Stikkontakttavle	2 stk.		
9.6	**(63).4 Installationer for byggestrøm og byggpladsbelysning** Levering, montering, vedligeholdelse og bortskaffelse/returnering			
9.6.1	Underbyggestrømstavler og forsyningskabler	Fast sum		
9.6.2	Arbejdsbeslysning i havvandsbygværk	Fast sum		

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
9.7	**(63).5 Installationer for belysning og stikkontakter** Levering, montering og tilslutning af samtlige belysningsarmaturer jf. Plantegning for lysinstallation 2014-6016. Alle armaturer leveres med lyskilder klar til drift. Bemærk. Kabelarbejder skal prissættes under (63).1 Hoved- og gruppeledninger			
9.7.1	Pumperum, stue, kælder	Fast sum		
9.8	**(63).6 El tracing** Leveret, monteret og tilsluttet			
9.8.1	Låge for hovedindgang TK-F-06	Fast sum		
9.8.2	Låge for nødudgang TK-F-04	Fast sum		
9.8.3	Låger for montagelem TK-F-05	Fast sum		
9.9	**(67) Beskyttelse** Leveret, monteret og tilsluttet			
9.9.1	Udligningsforbindelse for hovedtavle D-01	Fast sum		
9.9.2	Udligningsforbindelser på samtlige føringsveje af elektrisk ledende materialer	Fast sum		
9.10	**(55.7) Styring og automatik for Havvandskammer**			
9.10.1	1 stk. komplet Styretavle nr. D-02 for Havvandsindtag samt montage af forsyningskabler. Tavle leveres med god (min.20%) disponibel plads. Tavleform 4B. Montagetransporter og indbaksning skal være inkluderet. PVC og Halogen fri elkabler.	Fast sum		
9.10.2	(55.7.4) Levering og montering af samtlige elinstallationer i forbindelse med kommunikation og styring af Havvandskammer. Levering af samtlige signalkabler samt buskabler (kommunikation), jf. kabelliste for signalkabler nr. 2014-6012. Sekundære kabelstiger og kabelbakker for signalkabler, ophængningsprofiler for signalkabler, kabelafmærkning for signalkabler.	Fast pris		
9.10.3	(55.7.6) Levering og montering af samtlige signalgivere for havvandskammer og tilhørende signalgivere for havvandskammer og tilhørende vandsystemer i havvandskammeret, jf. instrumentliste nr. 2014-6011.	Fast sum		
9.10.4	Levering af programmering i forbindelse med Havvandskammer.	Fast sum		
9.10.5	Levering og montering af 1 stk. Hoved PLC/CPU for Havvandskammer som type Siemens Step 7-300 inkl. tilhørende programmel for styring af havvandsindtag , monteret i styretavle D-02.	Fast sum		
9.10.6	1 stk. Siemens Operatørpanel (19"-Multi Touch screen) inkl. fuld SCADA-grafik. Alt monteret i styretavle D-02 inkl. intern færdigfortrådning og afprøvet.	Fast sum		
9.10.7	1 stk tavle til netværksudstyr inkluding 1 stk. Netværks switch til forbindelse af Havvandskammer installation og afslutning af fiber kabler.	Fast sum		
9.10.8	WINCC klient med 27" fladskærm og tastatur til SCADA betjening med tilbehør monteret i hylder og skuffer i ovennævnte patch panel.	Fast sum		

Post nr.	Arbejde/ydelse	Enhed	Sum kr.	Total kr.
9.10.9	Levering og montering af tryktransmittere, elinstallationer og signalkabler i forbindelse med kommunikation og styring i Adelgade, inklusive sekundære kabelbakker, ophængningsprofiler og kabelafmærkning.	Fast sum		
9.10.10	Levering af programmering i forbindelse med af følere installeret i Adelgade fjernkølecentral.	Fast sum		
9	El arbejder i alt at overføre til samleside		kr	

Post nr.		Arbejde/ydelse	Enhed	Antal enheder	Enhedspris kr.	Sum kr.	Total kr.
10		**Enhedspriser** Nedennævnte stipulerede ydelser er afsat i forbindelse med udførelsen af eventuelle ydelsesændringer, såvel mindreydelser som merydelser. De anførte enhedspriser er bruttopriser inkl. alle tillæg, men ekskl. moms, og omfatter således såvel arbejdsløn, materiel og materialer som administrations-, risiko- og salærtillæg.					
10.1		**Mandtimer:**					
	1	Formand	time	30			
	2	Lærling	time	30			
	3	Svend ved rørarbejder	time	30			
	4	Montør ved isoleringsarbejder	time	30			
	5	VVS montør	time	30			
	6	Ventilationsmontør	time	30			
	7	Elektriker	time	30			
	8	PLC programmør	time	30			
		Rørmaterialer:					
10.2		Rørtype: PE100, PN10					
	1	Ø75	m	10			
	2	Ø140	m	10			
	3	Ø160	m	10			
	4	Ø200	m	10			
	5	Ø500	m	10			
	6	Ø630	m	10			
	7	Ø800	m	10			
	8	Ø900	m	10			
	9	Ø1000	m	10			
10.3		Bøjninger, PE100, PN10					
	1	Ø75	stk	5			
	2	Ø140	stk	5			
	3	Ø160	stk	5			
	4	Ø200	stk	5			
	5	Ø500	stk	5			
	6	Ø630	stk	5			
	7	Ø800	stk	2			
	8	Ø900	stk	2			
10.4		Tee (hovedrør og afgrening samme dimension): PE100, PN10					
	1	Ø75	stk	5			
	2	Ø140	stk	5			
	3	Ø160	stk	5			
	4	Ø200	stk	5			
	5	Ø500	stk	5			
	6	Ø630	stk	5			
	7	Ø800	stk	2			
	8	Ø900	stk	2			
10.5		Elektro-muffer PE100, PN10					
	1	Ø75	stk	5			
	2	Ø140	stk	5			
	3	Ø160	stk	5			
	4	Ø200	stk	5			
	5	Ø500	stk	5			
	6	Ø630	stk	5			
	7	Ø800	stk	2			
	8	Ø900	stk	2			
10.6		**El - materialer:**					
	1	Levering og montering af KS 400 kabelstige opsat på væg eller i stålbæringer inkl. bæringer	meter	50			
	2	Levering og montering af KS 300 kabelstige opsat på væg eller i stålbæringer inkl. bæringer	meter	50			
	3	Levering og montering af KS 200 kabelstige opsat på væg eller i stålbæringer inkl. bæringer	meter	50			

Post nr.		Arbejde/ydelse	Enhed	Antal enheder	Enhedspris kr.	Sum kr.	Total kr.
	4	Levering og montering af KB 200 lukket kabelbakke opsat på væg eller i stålbæringer inkl. bæringer	meter	50			
	5	Levering og montering af KS 100 kabelstige opsat på væg eller i stålbæringer inkl. bæringer	meter	50			
	6	Levering og montering af KB 100 kabelbakke opsat på væg eller i stålbæringer inkl. bæringer	meter	50			
	7	Boring af hul i betonvæg Ø50	stk.	20			
	8	Boring af hul i betonvæg Ø100	stk.	20			
	9	Boring af hul i betonvæg Ø200	stk.	20			
10.7		**El-kabler**					
	1	4x95 mm2 Cu oplagt på stige	meter	50			
	2	4x16 mm2 Cu oplagt på stige	meter	50			
	3	4x6 mm2 Cu oplagt på stige	meter	50			
	4	5x6 mm2 Cu oplagt på stige	meter	50			
	5	5x4 mm2 Cu oplagt på stige	meter	50			
	6	5x2,5 mm2 Cu oplagt på stige	meter	50			
	7	5x1,5 mm2 Cu oplagt på stige	meter	50			
	8	3x1,5 mm2 Cu oplagt på stige	meter	50			
	9	20x2x0,7 signalkabel oplagt på stige	meter	50			
	10	10x2x0,7 signalkabel oplagt på stige	meter	50			
	11	5x2x0,7 signalkabel oplagt på stige	meter	50			
	12	3x2x0,7 signalkabel oplagt på stige	meter	50			
	13	2x2x0,7 signalkabel oplagt på stige	meter	50			
	14	DP-net buskabel oplagt på stige	meter	50			
	15	Levering og montering af belysningsarmatur type A inkl. lyskilde og beslag	stk.	5			
	16	Levering og montering af belysningsarmatur type B inkl. lyskilde og beslag	stk.	5			
	17	Levering og montering af belysningsarmatur type C inkl. lyskilde og beslag	stk.	5			
	18	Levering og montering af belysningsarmatur type D inkl. lyskilde og beslag	stk.	5			
	19	Levering og montering af temperatur transmitter for havvand.	stk.	5			
	20	Levering og montering af tryk transmitter for havvand.	stk.	5			
	21	Levering og montering af differens tryk transmitter for havvand.	stk.	5			
	22	Levering og montering af niveaumåler / transmitter for havvand.	stk.	5			
10		Enhedspriser i alt at overføre til samleside				kr.	

Bilag 1 - mekaniske installationer

Oplysninger om materialer og leverancer

Oplysninger vedrørende indregnede materialer og leverancer, der afviger fra de i BDB, ABB eller på tegninger anførte ydelser.

Ydelsen er angivet i BSB, BDB eller på tegninger		Indregnet i tilbud som
Side/nr.	Emne	(fabrikat, type, m.v.)
	Butterflyventiler for havvand	
	Spadeventiler for havvand	
	Skydeventiler for havvand	
	Kontraventiler for havvand	
	Skydespjæld for havvand	
	Grovfilter, trykluftrenset	
	Havvandspumper	
	Katastrofepumper	
	Drænpumpe	
	Spildevandspumpe	
	Slampumper	
	Motoraktuator for hurtigtlukkende ventiler	
	Motoraktuator for ventiler	
	Selvrensende finfiltre	

Bilag 2 - mekaniske installationer

Oplysninger om eventuelle underentreprenører

Liste over de firmaer, entreprenøren ønsker at benytte som underentreprenører

Arbejde	Liste over underentreprenører

Bilag 1 - el arbejder

Oplysninger om materialer og leverancer

Produktspecifikke oplysninger vedrørende indregnede materialer og komponenter som er medregnet i tilbuddet i hht. specifikationerne i BDB, AB og på tegninger, bedes anført i skemaet nedenfor.

Ydelsen er angivet i BSB, BDB/ABB eller på tegninger		
Side/nr.	Emne	Indregnet i tilbud som (fabrikat, type, m.v.)
(61).1 Kabelveje		
	Kabelstiger	
	Kabelbakker	
	Lukkede kabelbakker	
(63).1 Hoved og gruppeledninger		
	Skinner	
	Kabler	
(63).3.3 Hovedtavler		
	Tavlemoduler	
	Maksimalafbrydere	
	Multimålere	
	Automatsikringer	
	HPFI relæer	
(63).3.5 Gruppefordelingstavler		
	Automatsikringer	
	HPFI relæer	
	Frekvensomformere havvandspumper	
	Frekvensomformere ventilation	
	UPS- anlæg	
(63).5 Installationer for belysning og stikkontakter		
	Type A	
	Type B	
	Type C	
	Type D	
	PIR sensorer	
	Trykkontakter	
(67) Beskyttelse		
	Spændbånd for pot.udligning af rør	
	Presklemmer	
(55.7) Styring og automatik for Havvandsindtag		
	PLC	
	Operatørpanel	
	27" fladskærm	
	Styringsswitch	

Bilag 2 - el arbejder

Oplysninger om eventuelle underentreprenører

Liste over de firmaer, entreprenøren ønsker at benytte som underentreprenører

Arbejde	Liste over underentreprenører